МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Прототипирование и дизайн интерфейсов»

СОЗДАНИЕ USER JOURNEY MAP И ТРЕБОВАНИЙ К ПРИЛОЖЕНИЮ «КЛЮЧ» ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО НАСЛЕДСТВА

Студент
гр. БИН-24-2 _____ Д. Д. Кустов

Студент
гр. БИН-24-2 _____ П. С. Новосельцева

Студент
гр. БИН-24-2 _____ М. А. Пинчук

Студент
гр. БИН-24-2 _____ М. Р. Тарасов

Преподаватель,
доцент,
канд. техн. наук _____ Е. Ю. Соболевская

Владивосток 2026

Содержание

Введение....3
1 User Journey Map....4
1.1 Подготовка к созданию карты....4
1.2 Этапы пути пользователя....4
1.3 Карта пути пользователя....6
1.4 Выводы по карте....7
2 Требования к приложению....9
2.1 Пользовательские требования....9
2.2 Функциональные требования....10
2.3 Нефункциональные требования....12
2.4 Системные требования....12
2.5 Связь требований....13
Заключение....15
Приложение А User Journey Map персоны «Андрей Соколов»....16

Введение

В лабораторных работах № 1 и № 2 исследована целевая аудитория приложения «Ключ» для планирования цифрового наследства и построена его бизнес-модель. «Ключ» – кроссплатформенное приложение на русском языке: версия для Android и веб-версия для владельцев iPhone и наследников. Пользователь заранее составляет план на случай болезни, потери доступа или смерти: какие аккаунты и данные передать близким, что удалить и какие послания оставить.

Следующий шаг – понять, как пользователь будет проходить путь от осознания проблемы до регулярного использования приложения и отказа от него, где он испытывает трудности и какие требования из этого следуют.

Цель работы – освоить процесс взаимодействия пользователя с продуктом и создать детальную карту пользовательского опыта.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

– выбрать персону, сценарий, временные рамки, точки входа и выхода;
– разбить путь пользователя на этапы и шаги и определить для каждого шага продолжительность, цель и контекст;
– построить User Journey Map с пятью категориями: действия, мысли и эмоции, точки контакта, боли и проблемы, возможности для улучшения;
– определить проблемные шаги, моменты истины и приоритеты улучшений;
– сформулировать пользовательские, функциональные, нефункциональные и системные требования к приложению.

Исходными данными служат персона ядра целевой аудитории, функционал и итоги онлайн-опроса из лабораторной работы № 1 на модельной выборке из 42 респондентов. Карта в формате А1 приведена в приложении А.

1 User Journey Map

1.1 Подготовка к созданию карты

Для карты выбрана персона ядра целевой аудитории из лабораторной работы № 1 – Андрей Соколов, 38 лет. Он руководитель отдела продаж из Владивостока, женат, у него двое детей 7 и 12 лет, доход 120 000 ₽ в месяц, смартфон на Android. Андрей отвечает за семейный бюджет, ипотеку и все счета, а жена не знает, где какие вклады и подписки. Он уверенно пользуется смартфоном, каждый день заходит в онлайн-банк и доверяет банкам и известным брендам, но не любит разбираться в сложных сервисах.

Карта описывает одну цель персоны – составить план на случай болезни, потери доступа или смерти, чтобы семья не осталась без денег и доступов. Параметры сценария:

– временные рамки – около месяца от осознания проблемы до оплаты подписки, затем регулярное использование в течение года;
– точки входа – история коллеги или новость о чужой беде, статья в Дзене, предложение банка при оформлении страховки, поиск в магазине приложений;
– точки выхода – готовый план с оформленной подпиской, отказ на этапе оценки из-за недоверия к хранению данных, удаление приложения или отказ от сервиса.

Первый шаг карты – осознание проблемы: коллега попал в больницу, и его семья месяц не могла оплатить ипотеку, а Андрей понял, что жена не знает паролей от банка и Госуслуг. Этот шаг показывает, с какой тревогой пользователь приходит к приложению. Последний шаг карты – удаление приложения или отказ от сервиса: он показывает, почему пользователь может уйти, и помогает заранее убрать такие причины из продукта.

1.2 Этапы пути пользователя

Путь Андрея разбит на шесть этапов методики, внутри которых выделены десять шагов:

– осознание проблемы – шаг 1 «Осознание проблемы»: после истории коллеги Андрей понимает, что семья не справится без его паролей;
– поиск информации – шаг 2 «Выбор приложения»: Андрей ищет способ передать доступы и находит «Ключ»;
– оценка вариантов – шаги 3–5 «Просмотр функций», «Загрузка данных и фото» и «Настройка инструкций»: Андрей без регистрации пробует приложение и сравнивает его с другими способами;
– принятие решения – шаг 6 «Регистрация»: Андрей решает доверить план приложению и сохраняет его в аккаунте;

– покупка и использование – шаги 7–9 «Назначение доверенных лиц», «Настройка проверки «Всё в порядке?»» и «Выбор тарифа подписки»: Андрей настраивает план и оплачивает подписку;
– послепродажный опыт и удаление – шаг 10 «Удаление приложения или отказ от сервиса»: что происходит, когда пользователь решает уйти.

Регистрация вынесена как можно дальше. Пользователь знакомится с приложением, загружает данные и настраивает инструкции без аккаунта – план хранится только на его телефоне. Зарегистрироваться приложение просит лишь тогда, когда без этого не обойтись: чтобы пригласить доверенных лиц, план нужно сохранить в облаке. К этому моменту пользователь уже видит пользу и готовый план, поэтому регистрация не отпугивает. Этапы, продолжительность, цели и контекст шагов кратко приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы и шаги пути пользователя

Этап	Шаг	Продолжительность	Цель пользователя	Контекст использования
Осознание проблемы	1 Осознание проблемы	1–2 дня	Понять, что будет с семьёй, если он заболеет или потеряет доступ	На работе после истории коллеги и дома в разговоре с женой
Поиск информации	2 Выбор приложения	1 вечер, 20–30 минут	Найти приложение, через которое можно передать доступы семье	Вечером дома со смартфона, после истории коллеги
Оценка вариантов	3 Просмотр функций	5–10 минут	Понять, что умеет приложение и безопасно ли оно	Первое открытие приложения, без регистрации
	4 Загрузка данных и фото	Первые 10–15 минут	Добавить первые аккаунты, документы и фото и посмотреть, как выглядит план	Пробует без регистрации, данные пока хранятся только на телефоне
	5 Настройка инструкций	1–2 недели по 10–15 минут	Решить, что передать, удалить или сохранить, и оставить инструкции близким	Вечерами по частям, пока без регистрации: план хранится только на телефоне
Принятие решения	6 Регистрация	2–3 минуты	Сохранить план в аккаунте, чтобы пригласить близких и не потерять данные	План почти готов; чтобы пригласить близких, приложение впервые просит зарегистрироваться
Покупка / использование	7 Назначение доверенных лиц	1 вечер	Назначить жену и брата и решить, кто что получит	Отправляет приглашения, жена принимает их со своего телефона
	8 Настройка проверки «Всё в порядке?»	5 минут, затем 1 минута в месяц	Чтобы план сработал только тогда, когда это действительно нужно	Выбирает частоту проверки, позже пропускает её в командировке

Этап	Шаг	Продолжительность	Цель пользователя	Контекст использования
	9 Выбор тарифа подписки	Через 2–3 недели, 2 минуты	Добавить все аккаунты и послания, сняв ограничения бесплатного плана	На 11-м аккаунте упирается в лимит бесплатного плана
Послепродажный опыт / удаление	10 Удаление приложения или отказ от сервиса	1 день	Отказаться от сервиса, не оставив данных	Надоели уведомления, сменил телефон или решил оформить всё у нотариуса

Дольше всего длятся настройка инструкций и регулярные проверки: на них пользователь проводит больше всего времени, поэтому они определяют удобство продукта. Самые короткие шаги – регистрация и выбор тарифа подписки, но именно на них решается, продолжит ли пользователь путь.

1.3 Карта пути пользователя

Карта построена на горизонтальной временной шкале по шаблону дисциплины: в первой строке слева направо расположены шесть этапов пути, во второй – десять шагов путешествия, под ними – пять категорий. У каждой категории свой цвет и значок: действия пользователя – синий, мысли и эмоции – фиолетовый, точки контакта – бирюзовый, боли и проблемы – красный, возможности для улучшения – зелёный. В мысли и эмоции включены цитаты пользователя, уровень мотивации и значок настроения на шаге – от грустного до радостного. Шаги с моментами истины выделены оранжевым, а возможности для улучшения отмечены приоритетом: P1 – первая версия, P2 – развитие.

Путь начинается с осознания проблемы: узнав историю коллеги, Андрей спрашивает жену, знает ли она пароли от банка и Госуслуг, и пробует записать их в заметки телефона. Тема пугает, непонятно, с чего начать, и решение хочется отложить. На этапе поиска информации Андрей выбирает приложение: ищет «как передать пароли семье», сравнивает «Ключ» с GoodTrust и функциями Google и читает отзывы. Мешает то, что материалов на русском языке мало, а зарубежные сервисы не знают российских банков. На этапе оценки вариантов, при просмотре функций, он листает экраны знакомства, открывает демо-план и читает, как работает шифрование. Это первый момент истины – решение, можно ли доверить приложению данные, и настроение здесь падает до минимума.

Затем Андрей без регистрации загружает первые данные и фото: добавляет банк, Госуслуги и облако из шаблонов, фотографирует документы и видит индекс «План готов на 20 %». Шаблоны ему нравятся, но вносить все аккаунты вручную долго, а загружать фото паспорта страшно. На шаге настройки инструкций он по частям выбирает для каждого аккаунта действие – передать, удалить, сохранить как память или отменить подписку – и

пишет инструкции для банков по шаблонам. Его беспокоит, что план пока хранится только на телефоне.

Этап принятия решения – регистрация: она появляется только тогда, когда Андрей нажимает «Пригласить близких»: он входит через Госуслуги и создаёт мастер-пароль, но боится его забыть. На этапе покупки и использования он приглашает жену и брата по ссылке и назначает им роли; неловко обсуждать тему с семьёй, но приглашение без установки приложения снимает сопротивление жены. На шаге настройки проверки «Всё в порядке?» он выбирает проверку раз в месяц. Второй момент истины – первая пропущенная проверка в командировке: звонок пугает его, и он не уверен, не получила ли жена уведомление.

Выбор тарифа подписки – третий момент истины: на 11-м аккаунте Андрей упирается в лимит бесплатного плана, сравнивает тарифы и оплачивает год через СБП, хотя лимит появился неожиданно. Последний этап – послепродажный опыт и удаление: после оплаты Андрей может отказаться от сервиса, причиной становятся частые уведомления, смена телефона или решение оформить всё у нотариуса. Главная боль этого шага – непонятно, удалены ли данные с сервера и узнают ли доверенные лица, что плана больше нет.

Карта подготовлена в двух вариантах. В шаблоне команда проекта заполнила только этапы и шаги путешествия: этап, название и продолжительность каждого шага. Шаблон передан студентам другой команды вместе с памяткой, в которой описаны персона, конкуренты и функционал «Ключа», а необычные функции, например проверка «Всё в порядке?», объяснены простыми словами. Студенты другой команды заполняют первые четыре категории от лица Андрея, а после возврата карты команда проекта заполняет возможности для улучшения и делает выводы. Заполненная карта в формате А1 приведена в приложении А.

1.4 Выводы по карте

Наиболее проблемные шаги, выявленные по карте:

– просмотр функций – пользователь не доверяет хранению данных, а запрос разрешений при первом входе отпугивает, настроение падает до минимума;
– загрузка данных и настройка инструкций – долго вносить аккаунты вручную, страшно загружать документы, а пока нет аккаунта, план хранится только на телефоне;
– удаление приложения или отказ от сервиса – непонятно, удалены ли данные, а доверенные лица не узнают, что плана больше нет.

Моменты истины – решение доверить данные при просмотре функций, первая пропущенная проверка «Всё в порядке?» и оплата при выборе тарифа подписки. От них зависит, продолжит ли пользователь путь и порекомендует ли продукт близким. Рекомендации по каждому шагу и их приоритет приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Рекомендации по улучшению пользовательского опыта

Шаг	Проблема	Рекомендация	Пр.
1 Осознание проблемы	Непонятно, с чего начать, тема пугает	Предложение «Ключа» в онлайн-банке при оформлении страховки, тест в Дзене «Сможет ли семья обойтись без вас?»	Р1, Р2
2 Выбор приложения	Мало материалов на русском языке	Страница в магазине приложений с идеей и схемой защиты на первом экране, статьи о наследстве	Р1, Р2
3 Просмотр функций	Недоверие к хранению данных	Знакомство и демо-план без регистрации, схема «даже мы не видим данные», разрешения позже	Р1
4 Загрузка данных и фото	Долгий ручной ввод, страх загружать документы	Шаблоны российских сервисов, режим «только инструкции», автопоиск аккаунтов	Р1, Р2
5 Настройка инструкций	Непонятно, что писать для банка	Шаблоны инструкций для банков, одно действие для группы аккаунтов	Р1
6 Регистрация	Страх потерять мастер-пароль	Регистрация только при приглашении близких, через Госуслуги; восстановление через доверенных лиц	Р1, Р2
7 Назначение доверенных лиц	Близким неудобно ставить приложение	Приглашение по ссылке без установки, описание ролей с примерами	Р1
8 Настройка проверки	Страх ложного срабатывания	Период ожидания с отменой, журнал действий, «режим отпуска»	Р1, Р2
9 Выбор тарифа подписки	Неожиданный лимит	Лимит заранее в индексе готовности, план для чтения при отмене подписки	Р1
10 Удаление или отказ	Неясно, удалены ли данные	Удаление в 2 шага с выгрузкой плана, подтверждение удаления, уведомление доверенных лиц	Р1

В первую очередь (Р1) нужны знакомство и демо-план без регистрации с понятной схемой защиты данных, шаблоны сервисов и инструкций, приглашение доверенных лиц по ссылке, период ожидания с журналом действий и прозрачное удаление аккаунта. Во вторую очередь (Р2) – автопоиск аккаунтов, восстановление мастер-пароля через доверенных лиц и «режим отпуска» для проверок. Эти рекомендации вошли в требования раздела 2.

2 Требования к приложению

Требования сформулированы по итогам онлайн-опроса из лабораторной работы № 1 и User Journey Map и разделены на четыре категории: пользовательские, функциональные, нефункциональные и системные. Функционал лабораторной работы № 1 сохранён полностью и дополнен возможностями, выявленными по карте. Каждое функциональное, нефункциональное и системное требование следует из пользовательского – связь указана в скобках и сведена в подразделе 2.5. Требования сформулированы однозначно: в них описано, что система делает, без оговорок о том, что функция появится при определённых условиях. Все требования сведены в карту требований на рисунке 1.

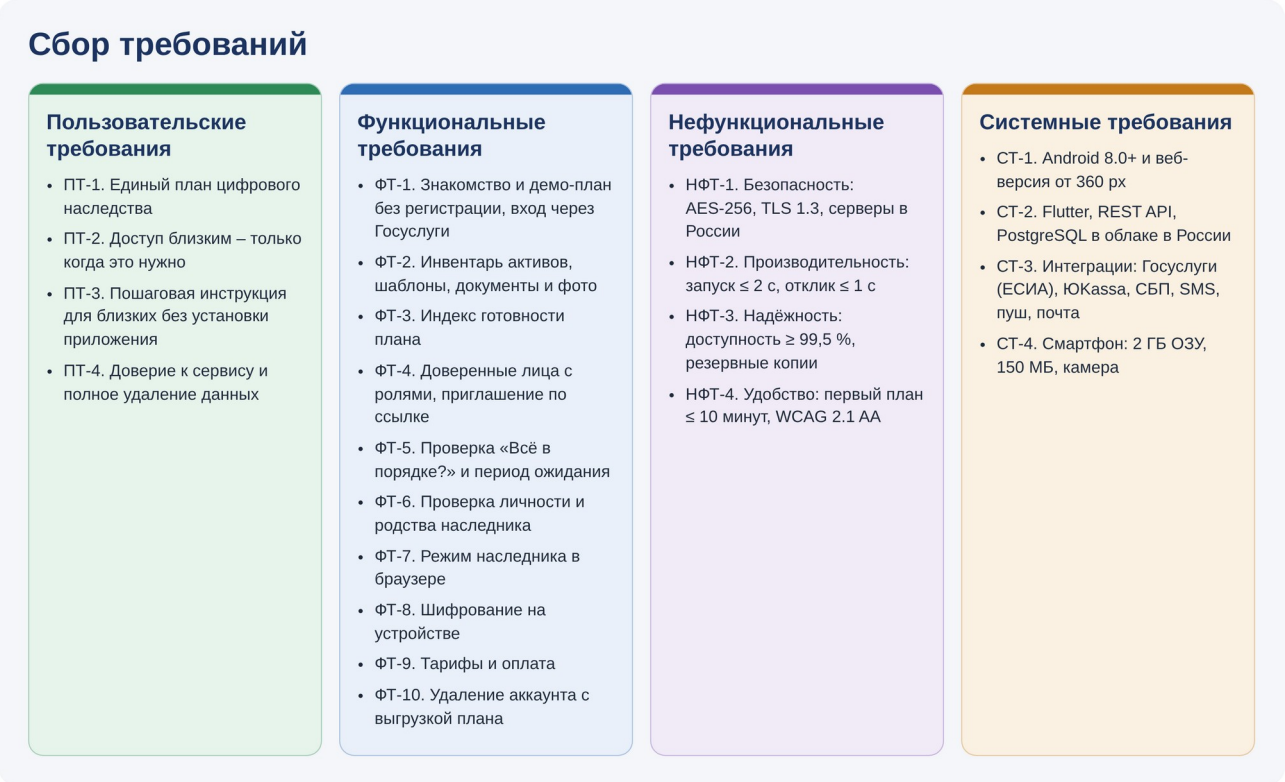


Рисунок 1 – Карта требований к приложению «Ключ»

2.1 Пользовательские требования

Пользовательские требования (ПТ) описывают цели и задачи, которые пользователь решает с помощью приложения.

ПТ-1. Быстро составить единый план цифрового наследства: собрать все аккаунты, счета и подписки в одном месте и решить, что передать, удалить или сохранить. Передачу доступов назвали самой ценной функцией 81 % респондентов, удалить часть данных хотят 25 из 42. На карте эта цель проходит через шаги загрузки данных и настройки инструкций.

ПТ-2. Назначить доверенных лиц и быть уверенным, что они получат доступ только тогда, когда это нужно: временно при болезни или полностью после смерти, но не по ошибке.

Доступ супругу или родственнику доверили бы 37 из 42 респондентов, помощь при временной недееспособности выбрали 50 %. На карте страх ложного срабатывания – второй момент истины.

ПТ-3. Чтобы близкие знали, что делать: получили пошаговую инструкцию, доступы и послания, не устанавливая приложение в тяжёлой ситуации. Пошаговую инструкцию для близких выбрали 76 % респондентов.

ПТ-4. Доверять сервису: данные защищены, сервис их не читает, а при уходе из сервиса они удаляются полностью. Недоверие к хранению данных – главный барьер для 24 из 42 респондентов; на карте оно проявляется на шагах просмотра функций и удаления приложения.

2.2 Функциональные требования

Функциональные требования (ФТ) задают возможности и поведение системы. Связанные функции объединены в одно требование, чтобы не дробить их на мелкие пункты. Кратко требования приведены в таблице 3, подробно – ниже.

Таблица 3 – Функциональные требования

Код	Функциональное требование	Основание	Приоритет
ФТ-1	Знакомство и демо-план без регистрации, вход через Госуслуги	ПТ-1, ПТ-4	P1
ФТ-2	Инвентарь активов, загрузка документов и фото	ПТ-1	P1, P2
ФТ-3	Индекс готовности плана	ПТ-1	P1
ФТ-4	Доверенные лица с ролями, приглашение по ссылке	ПТ-2	P1, P2
ФТ-5	Проверка «Всё в порядке?», эскалация и период ожидания	ПТ-2	P1, P2
ФТ-6	Проверка личности и родства наследника	ПТ-2, ПТ-4	P1
ФТ-7	Режим наследника в браузере	ПТ-3	P1, P2
ФТ-8	Шифрование на устройстве и разделение ключа	ПТ-4	P1
ФТ-9	Тарифы и оплата	ПТ-1	P1
ФТ-10	Удаление аккаунта с выгрузкой плана	ПТ-4	P1

ФТ-1. Знакомство без регистрации. При первом запуске система показывает 3–4 экрана о «плане на всякий случай», демо-план с примером аккаунтов и экран «Как мы защищаем данные». Без аккаунта пользователь загружает данные и настраивает инструкции, план хранится на телефоне. Регистрация предлагается только при приглашении доверенных лиц: вход через Госуслуги одним шагом и создание мастер-пароля, затем выбор сценариев плана – болезнь, потеря доступа, смерть.

ФТ-2. Инвентарь цифровых активов. Система хранит аккаунты по категориям – банки, Госуслуги, соцсети, облака, подписки – и предлагает шаблоны популярных российских

сервисов. Документы и фото загружаются с камеры или из галереи в зашифрованное хранилище. Для каждого актива или сразу для группы активов пользователь выбирает действие: передать, удалить, сохранить как память или отменить подписку, и добавляет инструкцию по шаблону. Во второй версии система находит аккаунты и подписки по почте с согласия пользователя.

ФТ-3. Индекс готовности. Система показывает шкалу «План готов на N %» и подсказку следующего шага, заранее предупреждает о лимите бесплатного плана и раз в полгода напоминает обновить план.

ФТ-4. Доверенные лица. Пользователь приглашает близких по ссылке, доверенному лицу не нужно устанавливать приложение. Каждому назначается роль – наблюдатель, исполнитель или наследник, у каждой роли есть описание с примером, – и список активов, к которым он получит доступ. Во второй версии доверенные лица помогают восстановить доступ к плану при потере мастер-пароля.

ФТ-5. Механизм срабатывания. Разрешение на уведомления запрашивается при настройке проверки, а не при первом входе. Система с выбранной частотой отправляет проверку «Всё в порядке?». Если владелец не ответил, она по очереди отправляет пуш-уведомление и SMS, звонит и пишет на почту, затем запрашивает подтверждение у доверенных лиц и запускает период ожидания 7–30 дней, в течение которого владелец отменяет срабатывание одним нажатием. Во второй версии добавляются «режим отпуска» и режим временной недоступности, при котором исполнитель получает ограниченный доступ на время болезни владельца.

ФТ-6. Проверка наследника. Запрос доступа принимается после подтверждения личности через Госуслуги или паспорт с селфи и загрузки документов о родстве и о событии, документы проверяет модератор. Владелец получает уведомление о каждой попытке, все действия записываются в журнал.

ФТ-7. Режим наследника. Наследник входит по ссылке в браузере и получает чек-лист действий по неделям, шаблоны заявлений в банки и сервисы и список документов. Послания открываются по готовности плана, во второй версии – отправляются к выбранной дате. Наследник заказывает платную помощь с оформлением.

ФТ-8. Хранилище секретов. Данные плана шифруются на устройстве владельца, ключ делится между доверенными лицами, и сервис не имеет доступа к содержимому. Вместо паролей пользователь хранит только инструкции.

ФТ-9. Тарифы и оплата. Бесплатный план включает до 10 активов и одно доверенное лицо. Подписка за 99 ₽ в месяц или 990 ₽ в год снимает ограничения, семейный тариф стоит

199 ₽ в месяц. Оплата принимается через магазины приложений, ЮKassa и Систему быстрых платежей. При отмене подписки план остаётся доступным для чтения.

ФТ-10. Удаление аккаунта. Пользователь удаляет аккаунт в 2 шага с выгрузкой плана в PDF. Система уведомляет доверенных лиц и в течение 30 дней подтверждает письмом полное удаление данных с серверов.

По результатам карты добавлены знакомство без регистрации (ФТ-1), заранее показанный лимит (ФТ-3), сохранение плана при отмене подписки (ФТ-9) и удаление аккаунта с подтверждением (ФТ-10): они снимают недоверие при просмотре функций, раздражение при выборе тарифа подписки и сомнения на последнем шаге.

2.3 Нефункциональные требования

Пожелание пользователя, чтобы приложение было «красивым, быстрым и удобным», переведено в измеримые нефункциональные требования (НФТ):

– безопасность (НФТ-1) – данные плана шифруются на устройстве алгоритмом AES-256 и передаются по протоколу TLS 1.3, ключ шифрования не покидает устройство и не хранится на сервере, персональные данные хранятся на серверах в России, аудит безопасности проводится раз в год (ПТ-2, ПТ-4);
– производительность (НФТ-2) – приложение запускается не дольше 2 с, интерфейс отвечает на действие не дольше 1 с, режим наследника открывается в браузере не дольше 3 с при мобильном интернете 4G (ПТ-1, ПТ-3);
– надёжность (НФТ-3) – доступность сервиса не ниже 99,5 % в месяц, ежедневные резервные копии в другом регионе, проверка «Всё в порядке?» доставляется не менее чем в 99 % случаев за счёт нескольких каналов (ПТ-2);
– удобство использования (НФТ-4) – первый план составляется не дольше 10 минут, добавление актива занимает не больше 3 шагов, интерфейс на русском языке в спокойной синей гамме, контраст текста по WCAG 2.1 уровня AA и поддержка увеличенного системного шрифта (ПТ-1, ПТ-3).

Скорость отвечает пожеланию «быстро», удобство и синяя гамма, выбранная по опросу, – пожеланиям «красиво» и «удобно». Значения проверяются при тестировании прототипа и первой версии приложения.

2.4 Системные требования

Системные требования (СТ) задают технические ограничения и условия работы приложения:

– платформы (СТ-1) – приложение для Android 8.0 и новее, веб-версия для двух последних версий Chrome, Яндекс Браузера, Safari и Firefox с адаптивной вёрсткой от ширины экрана 360 пикселей (ПТ-1, ПТ-3);
– архитектура (СТ-2) – одна кроссплатформенная кодовая база на Flutter для Android и веб-версии, серверная часть с REST API и базой данных PostgreSQL в облаке с дата-центрами на территории России (ПТ-4);
– интеграции (СТ-3) – вход через Госуслуги (ЕСИА), оплата через магазины приложений, ЮKassa и Систему быстрых платежей, SMS-шлюз и сервис звонков, пуш-уведомления, электронная почта, программный интерфейс для банков и страховых компаний (ПТ-1, ПТ-2);
– оборудование (СТ-4) – смартфон с 2 ГБ оперативной памяти, 150 МБ свободного места, камерой для проверки личности и доступом в интернет (ПТ-2, ПТ-4).

Одна кодовая база на Flutter позволяет выпускать версию для Android и веб-версию одной небольшой командой, а серверы в России обязательны для хранения персональных данных россиян.

2.5 Связь требований

Каждое пользовательское требование раскрывается в функциональных, нефункциональных и системных требованиях. Связь требований приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Связь требований

Пользовательское	Функциональные	Нефункциональные	Системные
ПТ-1	ФТ-1, ФТ-2, ФТ-3, ФТ-9	НФТ-2, НФТ-4	СТ-1, СТ-3
ПТ-2	ФТ-4, ФТ-5, ФТ-6	НФТ-1, НФТ-3	СТ-3, СТ-4
ПТ-3	ФТ-7	НФТ-2, НФТ-4	СТ-1
ПТ-4	ФТ-1, ФТ-6, ФТ-8, ФТ-10	НФТ-1	СТ-2, СТ-4

Например, пользовательское требование ПТ-4 «доверять сервису» раскрывается в функциональных требованиях ФТ-1 (схема защиты данных при знакомстве), ФТ-6 (проверка наследника), ФТ-8 (шифрование) и ФТ-10 (удаление аккаунта), в нефункциональном требовании НФТ-1 к безопасности и в системных требованиях СТ-2 и СТ-4 – серверы в России и камера для проверки личности. Если не выполнить хотя бы одно из них, пользователь не доверит приложению данные, и его путь закончится на шаге просмотра функций.

Функции с приоритетом Р1 входят в первую версию и проверяются на прототипе. Функции с приоритетом Р2 – автопоиск аккаунтов, «режим отпуска», восстановление мастер-пароля через доверенных лиц, отложенные послания и режим временной недоступности –

добавляются во второй версии после проверки спроса. Такое разделение не увеличивает объём первой версии и сохраняет связь каждого требования с потребностями пользователя.

У каждого пользовательского требования есть функциональные, нефункциональные и системные требования, и ни одно требование других категорий не остаётся без основания. Поэтому набор требований полон и согласован.

Заключение

В ходе работы освоен процесс взаимодействия пользователя с продуктом и создана User Journey Map персоны «Андрей Соколов» для приложения «Ключ». Определены сценарий, временные рамки, точки входа и выхода, путь разбит на шесть этапов методики – от осознания проблемы до послепродажного опыта и удаления – и десять шагов внутри них.

Карта в формате А1 содержит этапы и шаги путешествия и пять категорий: действия пользователя, мысли и эмоции с цитатами и настроением, точки контакта, боли и проблемы, возможности для улучшения. Команда проекта заполнила шаги путешествия и передала шаблон другой команде вместе с памяткой о конкурентах и функционале, а после возврата карты заполнила возможности для улучшения.

Наиболее проблемные шаги – просмотр функций, загрузка данных и настройка инструкций, удаление приложения; моменты истины – решение доверить данные, первая пропущенная проверка и оплата при выборе тарифа подписки. В первую очередь нужны знакомство без регистрации, шаблоны и приглашение по ссылке, период ожидания с журналом и прозрачное удаление аккаунта.

По итогам опроса и карты сформулированы 4 пользовательских, 10 функциональных, 4 нефункциональных и 4 системных требования. Все требования связаны между собой и станут основой для схем пути пользователя и прототипа интерфейса в следующих лабораторных работах.

Карта показала, что для пользователя главное – не количество функций, а доверие и спокойствие на каждом шаге пути. Поэтому в требованиях основное внимание уделено безопасности данных, прозрачности срабатывания и простому удалению аккаунта, а число функциональных требований ограничено тем, что действительно нужно персоне.

Приложение А

User Journey Map персоны «Андрей Соколов»



ПЕРСОНА ЯДРА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ИЗ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 1

Андрей Соколов, 38 лет

Руководитель отдела продаж · женат, двое детей (7 и 12 лет) · доход 120 000 ₽ · Владивосток · смартфон на Android

Отвечает за семейный бюджет, ипотеку и все счета. Жена не знает, где какие вклады и подписки.

Цель: Составить план на случай болезни, потери доступа или смерти, чтобы семья не осталась без денег и доступов

Этапы пути: осознание проблемы → поиск информации → оценка вариантов → принятие решения → покупка/использование → послепродажный опыт/удаление

Сценарий: Составление плана цифрового наследства в приложении «Ключ»: от осознания проблемы до оплаты подписки и удаления приложения

Временные рамки: Около месяца от осознания проблемы до оплаты подписки, затем регулярное использование в течение года

Точки входа: История коллеги, поиск в магазине приложений, статья в Дзене, предложение банка, совет знакомых

Точки выхода: План готов и подписка оформлена; отказ при просмотре функций из-за недоверия; удаление приложения или отказ от сервиса

Этап пути	Этап 1 Осознание проблемы	Этап 2 Поиск информации	Этап 3 Оценка вариантов			Этап 4 Принятие решения	Этап 5 Покупка / использование			Этап 6 Послепродажный опыт / удаление
Шаг путешествия Ключевые моменты в путешествии	1 **Осознание проблемы** 1–2 дня	2 **Выбор приложения** 1 вечер, 20–30 минут	3 **Просмотр функций** 5–10 минут ★ Момент истины: Можно ли доверить данные?	4 **Загрузка данных и фото** Первые 10–15 минут	5 **Настройка инструкций** 1–2 недели по 10–15 минут	6 **Регистрация** 2–3 минуты	7 **Назначение доверенных лиц** 1 вечер	8 **Настройка проверки «Всё в порядке?»** 5 минут, затем 1 минута в месяц ★ Момент истины: Сработает ли проверка правильно?	9 **Выбор тарифа подписки** Через 2–3 недели, 2 минуты ★ Момент истины: Стоит ли платить?	10 **Удаление приложения или отказ от сервиса** 1 день
Действия пользователя	• Узнаёт, что семья коллеги месяц не могла платить ипотеку • Спрашивает жену, знает ли она пароли от банка и Госуслуг • Пробует записать пароли в заметки телефона	• Ищет «как передать пароли семье» • Сравнивает «Ключ» с GoodTrust и функциями Google • Читает отзывы и устанавливает приложение	• Листает экраны знакомства • Открывает демо-план • Читает, как работает шифрование	• Добавляет Сбербанк, Госуслуги и облако из шаблонов • Загружает фото документов и семейные фото • Видит «План готов на 20 %»	• Для каждого аккаунта выбирает действие • Пишет инструкцию для банка по шаблону • Записывает видеопослание детям	• Нажимает «Пригласить близких» • Входит через Госуслуги • Создаёт мастер-пароль • Выбирает сценарии: болезнь, потеря доступа, смерть	• Приглашает жену и брата по ссылке • Назначает роли: исполнитель и наследник • Выбирает, кто к каким аккаунтам получит доступ	• Выбирает проверку раз в месяц • Подтверждает «Всё в порядке?» по пушу • Пропускает проверку в командировке и получает звонок	• Видит предложение «Ключ Плюс» • Сравнивает личный и семейный тариф, оплату за месяц и за год • Оплачивает год через СБП	• Отменяет подписку • Ищет, как удалить аккаунт • Скачивает план в PDF • Предупреждает жену и брата
Мысли и эмоции	*«А жена вообще сможет зайти в банк без меня?»* 😟 **Эмоции:** Тревога, растерянность **Мотивация:** Растёт	*«Неужели для этого уже есть приложение?»* 😐 **Эмоции:** Тревога, любопытство **Мотивация:** Средняя	*«А если их взломают? Кто увидит мои пароли?»* 😟 **Эмоции:** Сомнение, недоверие **Мотивация:** Падает	*«Шаблоны удобные, но 37 аккаунтов вручную я не внесу»* 😐 **Эмоции:** Интерес, лёгкая усталость **Мотивация:** Растёт	*«Не знал, что писать для банка. Хорошо, что есть пример»* 🙂 **Эмоции:** Удовлетворение, иногда грусть **Мотивация:** Высокая	*«Хорошо, что через Госуслуги, а не ещё один пароль. Но мастер-пароль страшно забыть»* 🙂 **Эмоции:** Решимость, лёгкое волнение **Мотивация:** Высокая	*«Жена спросила, зачем ей ещё одно приложение. Хорошо, что можно по ссылке»* 🙂 **Эмоции:** Спокойствие, неловкость при разговоре с семьёй **Мотивация:** Высокая	*«Когда позвонили, испугался: жена уже получила уведомление?»* 🙂 **Эмоции:** Спокойствие; испуг при пропущенной проверке **Мотивация:** Средняя	*«99 рублей – меньше, чем кино, а тут спокойствие за семью»* 😐 **Эмоции:** Готовность платить, раздражение от лимита **Мотивация:** Высокая	*«Точно ли всё удалится? Не останется ли копия моих паролей?»* 😟 **Эмоции:** Сомнение, настороженность **Мотивация:** Низкая
Точки контакта	Коллега · Жена · Новости, Дзен · Заметки в телефоне	Поиск Яндекса, Дзен · Магазин приложений, отзывы · Смартфон на Android	Экраны знакомства · Демо-план · Экран «Как мы защищаем данные» · Запрос разрешений	Шаблоны сервисов · Камера и галерея · Индекс готовности	Карточка аккаунта · Шаблоны инструкций · Камера для послания · Жена	Экран регистрации · Госуслуги · Экран мастер-пароля	Приглашение по ссылке · Жена и брат · Экран ролей	Пуш, SMS, звонок, почта · Экран периода ожидания · Доверенные лица	Экран тарифов · Магазин приложений · ЮKassa, СБП · Онлайн-банк	Настройки приложения · Магазин приложений · Письмо с подтверждением · Доверенные лица
Боли и проблемы	• Непонятно, с чего начать • Тема пугает, решение хочется отложить • Пароли в заметках небезопасны	• Мало материалов на русском языке • Зарубежные сервисы не знают российских банков • Непонятно, кто разработчик	• Главный барьер – недоверие к хранению данных • Запрос разрешений сразу при первом входе • Мрачная тема отпугивает	• Долго вносить аккаунты вручную • Страшно загружать фото паспорта • Непонятно, где хранятся загруженные файлы	• Не знает, какие документы нужны банку • Тяжело записывать послания • План пока только на телефоне – страшно его потерять	• Страх потерять мастер-пароль • Длинная регистрация отпугнула бы • Страница Госуслуг иногда долго грузится	• Неловко обсуждать тему с семьёй • Близким неудобно ставить ещё одно приложение • Непонятна разница между ролями	• Страх ложного срабатывания • Частые проверки раздражают • Непонятно, что и когда увидят близкие	• Лимит появляется неожиданно • Неясно, что будет с планом, если перестать платить	• Удаление приложения не удаляет аккаунт • Неясно, удалены ли данные с сервера • Близкие не знают, что плана больше нет
Возможности для улучшения	P1 Предложение «Ключа» в онлайн-банке при оформлении страховки P2 Тест в Дзене «Сможет ли семья обойтись без вас?»	P1 Страница в магазине: «план на всякий случай» и схема защиты на первом экране P2 Статьи по запросам о наследстве и доступах	P1 Знакомство и демо-план без регистрации P1 Простая схема: «даже мы не видим ваши данные» P1 Разрешение на уведомления – позже, при настройке проверки	P1 Шаблоны российских сервисов P1 Режим «только инструкции, без паролей» P2 Автопоиск аккаунтов по почте	P1 Шаблоны инструкций для российских банков P1 Одно действие сразу для группы аккаунтов P2 Подсказки, с чего начать послание	P1 Регистрация только при приглашении близких, вход через Госуслуги P2 Восстановление мастер-пароля через доверенных лиц	P1 Приглашение по ссылке без установки P1 Понятное описание ролей с примерами P2 Готовый текст приглашения для близких	P1 Период ожидания 7–30 дней с отменой P1 Журнал: кто и когда что видел P2 Гибкая частота и «режим отпуска»	P1 Показывать лимит заранее в индексе готовности P1 План сохраняется для чтения при отмене подписки P2 Пробный месяц подписки	P1 Удаление аккаунта в 2 шага с выгрузкой плана P1 Подтверждение удаления данных за 30 дней P1 Уведомление доверенных лиц P2 Вопрос о причине ухода

Выводы. Путь разбит на шесть этапов методики и десять шагов – от осознания проблемы до удаления приложения. Самые проблемные шаги – просмотр функций, где пользователь не доверяет хранению данных, загрузка данных и настройка инструкций, где много ручной работы, и удаление приложения, где непонятно, стёрты ли данные. Моменты истины – решение доверить данные, первая пропущенная проверка и выбор тарифа подписки. В первую очередь нужны знакомство без регистрации с понятной схемой защиты, шаблоны сервисов и инструкций, период ожидания с журналом действий и прозрачное удаление аккаунта с выгрузкой плана.

оранжевый шаг – момент истины · этап пути объединяет шаги · P1 первая версия · P2 развитие продукта

Рисунок А.1 – User Journey Map персоны «Андрей Соколов» в приложении «Ключ»